

Computadores Pessoais

A história do computador pessoal como um dispositivo eletrônico de consumo de massa começou com a revolução dos microcomputadores na década de 1970. Após o desenvolvimento do microprocessador, os computadores pessoais individuais tiveram seu custo reduzido o suficiente para se tornarem bens de consumo acessíveis. Os primeiros computadores pessoais - geralmente chamados de microcomputadores - eram vendidos geralmente em forma de kit eletrônico e em número limitado, e eram de interesse principalmente para amadores e técnicos.

Impactos:

1. Os computadores automatizam tarefas repetitivas, permitindo uma multitarefa rápida e fácil acesso à informação, e facilitando a colaboração com outros.
2. A tecnologia facilita a comunicação e a colaboração entre as pessoas, independentemente da distância.

Fatos:

1. Em janeiro de 1980, a Byte anunciou em um editorial que "a era dos computadores pessoais prontos para uso chegou".
2. Em 1983, a Apple Computer lançou o primeiro microcomputador comercializado em massa com uma interface gráfica de usuário, o Lisa.
3. O estilo de interface gráfica de usuário WIMP (Windows, Icons, Menus and Pointers), agora onipresente, foi desenvolvido a partir de ideias de pesquisa (pioneiras de Douglas Engelbart) e em um produto totalmente funcional pela Xerox PARC no início da década de 1970.
4. O Commodore Amiga foi uma linha de computadores lançada pela primeira vez em 1985 e conhecida pelos recursos gráficos e multi-mídia de alto desempenho.
5. Em 2003, a AMD lançou sua linha de microprocessadores baseados em 64 bits para computadores desktop, Opteron e Athlon 64.

Protocolo TCP/IP

O TCP/IP foi desenvolvido em 1969 pelo U.S. Department of Defense Advanced Research Projects Agency, como um recurso para um projeto experimental chamado de ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) para preencher a necessidade de comunicação entre um grande número de sistemas de computadores e várias organizações militares dispersas. O objetivo do projeto era disponibilizar links (vínculos) de comunicação com alta velocidade, utilizando redes de comutação de pacotes. O protocolo deveria ser capaz de identificar e encontrar a melhor rota possível entre dois sites (locais), além de ser capaz de procurar rotas alternativas para chegar ao destino, caso qualquer uma das rotas tivesse sido destruída.

Impactos:

1. No final dos anos 1980 a Fundação Nacional de Ciências em Washington, D.C., começou a construir o NSFNET, um backbone para um supercomputador que serviria para interconectar diferentes comunidades de pesquisa e também os computadores da ARPANET. Em 1990 o NSFNET se tornou o backbone das redes para a Internet, padronizando definitivamente o TCP/IP.
2. Se tornou um padrão, um protocolo roteável que é o mais completo e aceito protocolo disponível atualmente. Todos os sistemas operacionais modernos oferecem suporte para o TCP/IP e a maioria das grandes redes se baseia em TCP/IP para a maior parte de seu tráfego.

Fatos:

1. Hoje, a maioria dos sistemas operacionais comerciais indústriais instala a pilha TCP/IP por padrão.
2. Em 2020, esgotou-se os endereços disponíveis do TCP/IP v4. Para resolver este problema, a versão mais recente do protocolo, o TCP/IP v6, veio para ampliar a gama de endereços, através do envio de endereços de protocolo por 128 bits, superior aos 32 bits do IPv4.
3. O TCP/IP sempre foi considerado um modelo bastante pesado quando comparado com o modelo UDP/IP, uma vez que o TCP/IP tem muito de seu foco voltado para a confiabilidade ao invés de só velocidade, diferente do UDP/IP, que é mais leve e veloz, mas não garante que a informação chegará ao respectivo destino.
4. É através da suíte de protocolos TCP/IP que obtemos acesso à Internet. As redes locais distribuem servidores de acesso à Internet (proxy servers) e os hosts locais se conectam a estes servidores para obter o acesso à Internet.
5. TCP/IP possui 4 camadas sendo que o início se dá com o programa conversando na camada de aplicação. Nesta camada você vai encontrar protocolos como o SMTP (para e-mail), FTP (para transferência de arquivos) e HTTP (para navegar na Internet) e cada tipo de programa fala para um protocolo diferente da camada de Aplicação, dependendo do propósito do programa.

Padronização de Redes

Um marco importante na história das redes de computadores foi o desenvolvimento da ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) na década de 1960. A ARPANET foi uma rede experimental criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com o objetivo de permitir a comunicação e o compartilhamento de recursos entre diferentes instituições de pesquisa. A ARPANET lançou as bases para o que se tornaria a Internet.

À medida que a Internet se expandiu e se tornou mais acessível, surgiram novas tecnologias e conceitos que evoluíram ainda mais as redes de computadores. Na década de 1980, as redes locais (LANs) começaram a ganhar popularidade. As LANs permitiram que as organizações interconectassem seus computadores e compartilhassem recursos, aumentando a produtividade e a eficiência.

Em 1989, Tim Berners-Lee, um cientista da computação britânico, inventou a World Wide Web (WWW). A WWW permitiu que os usuários acessassem e compartilhassem informações na forma de páginas da web pela Internet. Esta invenção foi um marco crucial na história das redes de computadores, pois transformou a maneira como as pessoas interagem com as informações e abriu as portas para uma nova era de comunicação e colaboração online.

Impactos:

1. Com a Internet e as redes de computadores, temos acesso instantâneo a uma imensa quantidade de informações on-line. De notícias a enciclopédias on-line, as redes de computadores democratizaram o acesso à informação e abriram novas oportunidades de aprendizado e conhecimento.
2. As redes de computadores permitem o compartilhamento de recursos como impressoras, armazenamento e aplicações. Isso reduz custos e aumenta a eficiência, pois vários usuários podem acessar os mesmos recursos simultaneamente.

Fatos:

1. Uma rede local (LAN) é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica limitada, como um escritório, escola ou casa. Por outro lado, uma rede global como a Internet é uma rede que abrange o mundo inteiro, conectando milhões de dispositivos em diferentes locais.
2. O protocolo usado na Internet é TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Este protocolo garante a entrega confiável de dados pela rede e é o padrão usado para comunicação na Internet.
3. A invenção da World Wide Web revolucionou as redes de computadores ao permitir o acesso e a interação com informações por meio de páginas da web. A WWW facilitou a navegação na Internet e abriu as portas para a comunicação online, o comércio eletrônico e a colaboração global.
4. O futuro das redes de computadores é promissor. Com o avanço da tecnologia, espera-se que as redes de computadores continuem a evoluir e melhorar. A chegada da tecnologia 5G, da inteligência artificial e da Internet das Coisas abrirá novas oportunidades e desafios no campo das redes de computadores.
5. A Internet se originou da ARPANET e se desenvolveu ao longo dos anos. Entretanto, o ano-chave em que a Internet foi estabelecida como uma rede de redes interconectadas foi em 1983, quando a ARPANET adotou o protocolo TCP/IP como padrão.